

Day 4 学习总结：文件读写、路径、编码

日期：2026-06-23 | Python 学习计划 Day 4

1. 打开文件 open()

```
open("文件名", "模式", encoding="utf-8")
```

三件事：**建通道** → **读/写** → **关闭**。中文文件始终加 `encoding="utf-8"`，否则乱码。

原理（图书馆比喻）：`open` 像找到书，`read` 像把内容抄进笔记本（内存），关闭像还书。硬盘存的是字节，`encoding` 决定按什么规则把字节翻译成文字。

2. with 语句（推荐写法）

```
with open("test.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    content = f.read()
# 块结束自动关文件，不用手写 f.close()
```

3. 三种常用模式

模式	作用	文件不存在时	文件存在时
r	只读	报错	正常读
w	写入	自动创建	清空重写
a	追加	自动创建	末尾添加

注意： `w` 会清空原文件，小心别覆盖重要内容。

4. 三种读取方式

方法	返回	特点
<code>f.read()</code>	一个字符串	全部内容
<code>f.readlines()</code>	一个列表	每个元素是一行
<code>for line in f</code>	逐行	省内存，按 \n 分行

5. 路径

类型	写法	说明
相对路径	<code>"test.txt"</code>	在当前运行目录找
绝对路径	<code>r"D:\...\test.txt"</code>	从盘符找，更稳

`r"..."`：前面加 `r` 让 `\` 不被当转义符，是 Windows 路径的标准写法。

6. 本日新工具

- `line.strip()`：去掉首尾空白和 `\n`
- `print(x, end='')`：打印后不自动换行（默认 `end` 是 `\n`）
- `f"...{值}..."`：f-string，自动把 `{}` 里的值填进去，数字也不用 `str()` 转换
- `len(列表)`：直接拿到元素个数

7. for 循环核心理解

```
for 变量 in 容器:  
    循环体
```

- 容器决定怎么切**：列表→元素、字典→键、文件→按 \n 分行、字符串→字符
- 变量名随便取**，Python 自动把切出来的东西赋值给它

8. 综合练习

读 output.txt 统计行数，写入 result.txt:

```
with open("output.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    lines = f.readlines()

with open("result.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("文件内容: \n")
    for line in lines:
        f.write(line)
    f.write(f"\n总行数为: {len(lines)}\n")
```

常见报错

报错	原因
FileNotFoundError	文件不存在或路径不对
TypeError: write() argument must be str	readlines() 是列表，write() 只收字符串，要逐行写或 "".join()